

新竹市立建功高中 114 學年度第 2 學期高中部一年級物理補考卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

* 命題範圍：高一物理全

* 命題教師：高一物理教師群

* 科目代碼：012

* 段考注意事項：

1. 讀卡部分請使用 2B 鉛筆書寫；若基本資料畫記不完整，扣該科段考成績十分；若答案畫記不清楚，致使電腦無法辨識判斷者，該題以零分計。
2. 答案卡上除了填入年級、年級代號、座號、科目代碼之外，也請同學們用正楷填寫上**姓名及科目**！
3. 答案卷一律用藍或黑色原子筆/簽字筆書寫，禁用擦擦筆，並確實填寫基本資料，否則扣該科段考成績十分。
4. 本次試卷計 7 頁，共 26 題，總分 100 分，請確實檢查題目卷，有問題請立刻向監考老師反映。

一、單選題 (每題 3 分，共 48 分)

說明：

第 1 題至第 16 題，每題選出一個最適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。每題答對得 3 分，答錯不倒扣。

1. 以下單位以 SI 基本量表示，何者錯誤？

- (A) 比熱： $\frac{m^2}{s \cdot K}$ (B) 壓力： $\frac{kg}{m \cdot s^2}$ (C) 電壓： $\frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^2}$ (D) 力： $\frac{kg \cdot m}{s^2}$ (E) 功率： $\frac{kg \cdot m^2}{s^3}$

2. 下列對單位的敘述，何者錯誤？

- (A) 1889 年國際間對質量的定義為，以存放在法國巴黎的國際度量衡標準局內，一個用鉑銥合金製成的實心圓柱體，作為質量 1 千克的標準原型。
- (B) 最初對長度單位的定義，是以通過巴黎的子午線，從北極到赤道長度的千萬分之一為 1 公尺。現在對 1 公尺的定義則是，光於約分之一秒的時間內，在真空中行進的距離。
- (C) 過去對 1 秒的定義，是一個平均太陽日的 86400 分之一；而從 1967 年起，至今都是以鉀原子所放出的特定光波對應之週期來定義出 1 秒。
- (D) 為了確保物理量描述的客觀性與國際通用性，科學界建立了國際單位制 (SI)，作為全球描述物理現象的共同語言。
- (E) 由於現行國際單位制 (SI) 已全面改由普朗克常數、光速等物理常數來定義，因此單位的大小已具備絕對的穩定性，未來將不再有修訂的必要。

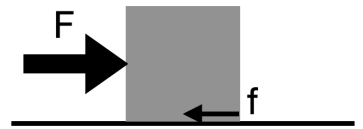
3. 以下有關於物理史演進的敘述，何者正確？

- (A) 愛因斯坦提出光量子論，定義一個光子的能量，與其速率平方成正比。
- (B) 德布羅意從自然界的對稱性出發，認為粒子也應具有波動性。
- (C) 伽利略以數學語言描述物理現象，並以各種實驗證實出了亞里斯多德的自然哲學是正確的。
- (D) 馬克士威藉由實驗以及數學計算，證明出電磁波確實存在，並且在實驗室中發現了電磁波。
- (E) 克卜勒在分析第谷的行星觀測數據時，因發現數據與當時流行的圓周運動模型有顯著落差，故決定親自進行長期的天文觀測以校正數據，最終歸納出規律。

4. 兩個完全相同的彈簧 A、B，A 彈簧一端固定於牆上，另一端以 F 克重的力拉之，A 彈簧伸長量為 x 公分。若 B 彈簧兩端各以 $2F$ 克重的力同時拉之，則 B 彈簧伸長量為多少公分？

- (A) x (B) $1.5x$ (C) $2x$ (D) $3x$ (E) $4x$

5. 重量 10 kgw 的木塊原靜止於粗糙水平地面上，以 40 N 的水平推力 F 使木塊沿著施力方向移動 3 m 的位移，移動過程中木塊受到地面的動摩擦力 f 為 20 N ，請問下列敘述何者正確？

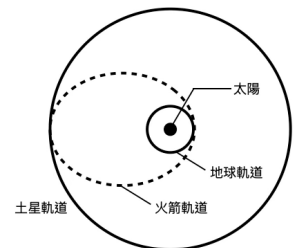


- (A) 水平推力所作的功為 60 N
- (B) 地板對木塊的施力方向垂直於地面
- (C) 若在移動中的木塊上，加上 10 kgw 的砝碼，會使木塊立即停住
- (D) 若在移動中的木塊上，加上任意重量的砝碼，重力做功皆為 0
- (E) 若在靜止的木塊上，加上 10 kgw 的砝碼，施以 F 推力時，無法推動木塊

6. 已知土星軌道半長軸約為地球軌道半長軸的 9.5 倍，請根據克卜勒第三行星運動定律，計算出木星的行星運轉週期大約為多少年？

- (A) 25 (B) 27 (C) 29 (D) 31 (E) 33

7. 承上題，假設土星及地球軌道皆為正圓形，有一火箭從地球上發射，進入橢圓軌道後關閉引擎，朝土星軌道前進，如右圖所示。若該火箭能夠順利的往返土星、地球軌道，來回一次所花的時間最接近下列何者？



- (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10 (E) 12

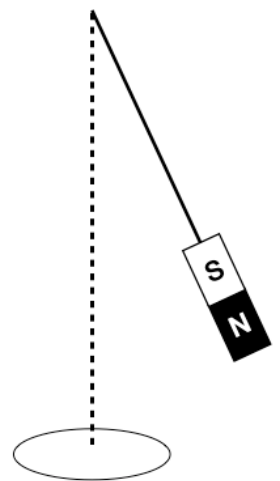
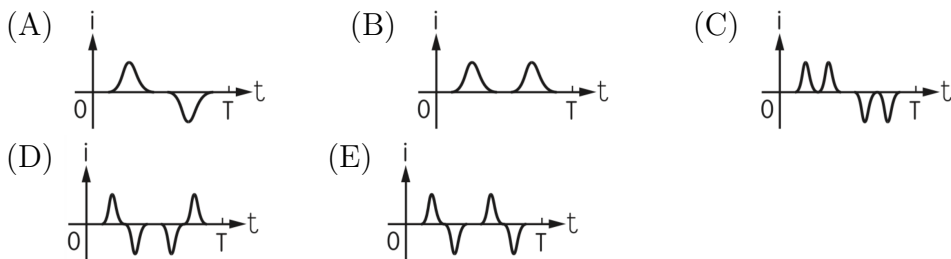
8. 下列對物體運動的描述，何者錯誤？

- (A) 物體的運動模式與加速度息息相關，若物體靜止不動，加速度必定為零。
- (B) 路徑長不一定大於位移的量值。
- (C) 若物體作等加速度直線運動，其在任何時距內的平均速度量值，必等於平均速率。
- (D) 物體速度的方向必等於物體運動的方向。
- (E) 若物體的加速度不為零，物體的位移對時間的做圖，一定不是斜直線。

9. 下列有關物質組成的敘述，何者正確？

- (A) 道耳頓的原子論提及，化學反應時有機會使原子消失，或是創造出原子。
- (B) 氣態分子之間因為沒有束縛力，所以氣體可以任意改變形狀。
- (C) 我們能夠精準預測布朗運動中，花粉運動的方向。
- (D) 世間萬物傳遞能量時，都需要依靠原子，例如：傳播聲音、傳遞熱能。
- (E) 若地球沒有磁場，還是會產生極光。

10. 一細長磁鐵棒繫於棉線下端形成單擺，並於此擺的正下方放置一環型導線，如右圖所示，箭頭所示方向表示導線上電流的正方向。當時間 $t=0$ 時，圖中單擺的位置靜止釋放而來回擺動，若此單擺的擺動可視為週期運動，其週期為 T ，下列何者最可能表示該導線上的電流 i 與時間 t 在單擺擺動一週期內的關係圖？



11. 能量形式的轉換是生活上許多機械的設計，下列哪一機械工作原理是將電能轉換成動能？

- (A) 電磁爐 (B) 電風扇 (C) 風力發電 (D) 電鍋 (E) 烤箱

12. 關於原子核會放出 α 、 β 、 γ 射線，下列敘述何者正確？

- (A) α 粒子是氦的原子核
- (B) β 射線是電磁波
- (C) 原子核放出 α 射線後，質子數不變
- (D) 原子核放出 β 射線後，質子數不變
- (E) 原子核放出 γ 射線後，質子數不變

13.~14. 題為題組

2011 年 3 月 11 日，日本東北外海發生規模 9.0 的地震，所引發的海嘯沖毀福島核電廠的備用柴油發電機，使得抽水機無法供應足夠的冷卻水讓原子爐的爐心溫度降溫，因而引起氫爆，到輻射物質大量外洩，而其核反應 ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + {}_0^1\text{n}$ ，每 1 公斤的 U 完全分裂，反應前後質量虧損 0.9 克，請回答下列問題：(1cal = 4.2J)

13. 若有 0.82 公斤的 U 完全分裂，所產生的能量有 2% 轉為熱能，則可使 10^8 公斤的水溫度上升若干 $^{\circ}\text{C}$ ？

- (A) 8.1 (B) 3.24 (C) 0.81 (D) 0.324 (E) 0.0324

14. 根據上文，福島核變的原因敘述，何者正確？

- (A) 地震使抽水機無法提供冷卻水，導致爆炸
(B) 地震動搖反應爐，使反應爐爆炸
(C) 地震將核廢料移動至居住的區域
(D) 儲存輻射物質的蓋子，沒有安全措施
(E) 地震造成火山爆炸

15. 光子說中提出光子的能量為 $E = hf$ ， f 為光的頻率， h 為普朗克常數，則 400 nm 與 700 nm 的可見光，其光子能量比為多少？

- (A) 1:1 (B) 3:5 (C) 4:7 (D) 7:4 (E) 49:16

16. 當電子由 $n=4$ 回到 $n=1$ 的能階躍遷，可能會放出幾種頻率的光波？

- (A) C_2^4 (B) 2^4 (C) 3 (D) 12 (E) 4

二、複選題 (每題 4 分，共 32 分)

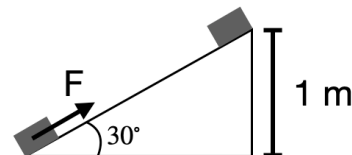
說明：

第 17 題至第 24 題，每題選出一個最適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。錯一個選項均扣 1.6 分，扣至該題零分止。

17. 某原子的三個能階分別為 $E_1 = 0 \text{ eV}$ 、 $E_2 = 10.2 \text{ eV}$ 、 $E_3 = 12.1 \text{ eV}$ ，此原子處於 E_1 的基態吸收能量後，躍遷至 E_3 的狀態。當此原子從 E_3 回到 E_1 的過程中，放出的光子能量最可能有哪些 (應選 3 項)

- (A) 12.1 eV (B) 10.2 eV (C) 6.05 eV (D) 5.1 eV (E) 1.9 eV

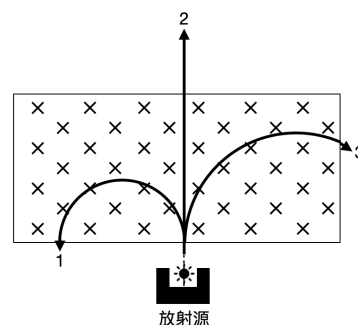
18. 如右圖所示，有一沿 30° 斜面的拉力 F 等速將質量 1 kg 的木塊，拉至高度 1 m 處。已知拉力 F 作功為 16 J ，重力加速度 $g = 10\text{ m/s}^2$ ，則下列有關物體上滑過程中的敘述，何者正確？**(應選 2 項)**



- (A) 拉力 F 為 8 N
 (B) 斜面給予物體的作用力對物體的作功為零
 (C) 重力對物體作功為 10 J
 (D) 物體所受到摩擦力為 3 N
 (E) 摩擦力對物體作功為 -16 J
19. 下列哪些描述不是馬克士威方程式中提到的物理意義？**(應選 2 項)**

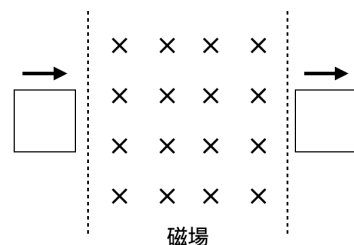
- (A) 隨時間變化的磁場可以產生電場。
 (B) 隨時間變化的電場可以產生磁場。
 (C) 中子衰變成質子，並射出一個電子。
 (D) 自然界中不存在孤立的磁單極。
 (E) 磁棒摔到地上後，碎裂成兩條單極的磁鐵。

20. 右圖為某一放射源衰變時，放出的三種射線，分別為 1 號、2 號、3 號射線，並且三種放射線都射入垂直進入紙面的磁場區域當中。請問下列敘述何者正確？**(應選 2 項)**



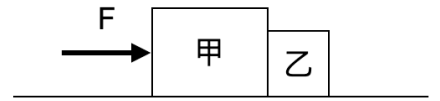
- (A) 1 號射線帶正電
 (B) 1 號射線的質量，與 2 號射線的質量相等
 (C) 2 號射線帶負電
 (D) 2 號射線可以輕鬆用一張薄紙擋下
 (E) 3 號射線與光電效應中，被光線所照射出的粒子性質相同

21. 有同學想了解磁場變化產生感應電流的方向，他設計一個實驗，如右圖所示。有一封閉線圈從左至右通過穩定的磁場，磁場寬度大於線圈寬度，從進入磁場至離開磁場期間，其感應電流的敘述何者正確？**(應選 3 項)**



- (A) 進入磁場時，感應電流為順時針方向
 (B) 進入磁場時，感應電流為逆時針方向
 (C) 移動到磁場中間時，無感應電流
 (D) 離開磁場時，感應電流為順時針方向
 (E) 離開磁場時，感應電流為逆時針方向

22. 一光滑水平面上，靜置甲、乙兩材質相同的物體，甲、乙質量分別為 3 kg 、 1 kg ，如右圖所示。現施以向右的力 F 於甲物體上，使甲乙一起向右加速運動，加速度量值為 1 m/s^2 ，並且向右移動 3 m ，請問下列敘述何者正確 (應選 3 項)



- (A) 平面施於甲的作用力量值，等於平面施於乙的作用力量值
 - (B) F 的量值為 4 N
 - (C) F 對甲共作功 12 J
 - (D) F 對乙共作功 12 J
 - (E) 平面施於乙的作用力，對乙不作功
23. 十九世紀英國植物學家布朗以顯微鏡觀察懸浮水中的花粉微粒時，發現花粉微粒會不斷地作不規則的折線運動，由於這種運動是由布朗所發現，故稱為布朗運動。下列有關布朗運動的敘述，哪些正確？(應選 2 項)
- (A) 愛因斯坦利用原子論的觀點成功地解釋布朗運動
 - (B) 布朗運動是因為花粉微粒本身進行熱運動所造成
 - (C) 花粉微粒的質量愈大，布朗運動愈不明顯
 - (D) 花粉微粒在運動過程中所受到的合力恆為零
 - (E) 布朗運動是因為花粉微粒受到重力作用所造成
24. 下列有關磁力線與電力線的相關敘述，哪些正確？(應選 2 項)
- (A) 電力線由負電荷出發而終止於正電荷
 - (B) 磁棒內部磁力線是從 N 極到 S 極
 - (C) 電力線是電荷在電場中運動的軌跡；磁力線是磁棒在磁場中運動的軌跡
 - (D) 任兩條電力線會相互排斥永不相交；磁力線亦具有相同性質
 - (E) 電力線不是封閉的曲線；磁力線都是封閉的曲線

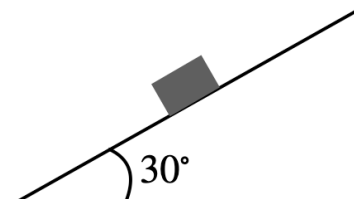
— 試題尚未結束，請至手寫卷繼續作答 —

新竹市立建功高中 114 學年度第 2 學期高中部一年級物理補考答案卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

三、非選擇題 (共 20 分)

25. 有一物體靜止放置於一傾斜角度為 30° 的粗糙斜面上，並且該斜面固定於水平地面上，如右圖所示。物體的質量為 1 kg ，重力加速度 $g = 10\text{ m/s}^2$ ，請回答下列問題。(共 10 分)



- (1) 請畫出斜面上物體的受力情形，請直些繪製於右圖中，並且繪製出箭頭，以及標示數值。(6 分)
- (2) 若將該物體換成原物體兩倍質量、且材質相同的物體，發現該物體會開始滑動，請問斜面與該材質的最大靜摩擦力不超過多少牛頓？(2 分)
- (3) 承上題，此時該物體下滑的加速度為 3 m/s^2 ，請問動摩擦力為多少？(2 分)

26. 一個與地面絕緣的金屬板，另一側以特定光源照射金屬板後，再以導線與金箔驗電器的金屬球連接，金屬球底下連接著金屬箔片，如右圖所示。(共 10 分)



- (1) 若在驗電器尚未連接金屬板之前，原本驗電器上的金屬箔片為閉合的狀態，當一道入射光線照在金屬板上，可使金屬箔片漸漸張開、角度變大，則金屬板、金屬球、金屬箔片帶電的狀況分別為何？請在下表中打 $\checkmark$ (4 分)

	帶正電	帶負電	不帶電
照光後的金屬板			
照光後的金屬球			
照光前的金屬箔片			
照光後的金屬箔片			

- (2) 在導線與金箔驗電器的金屬球連接時，驗電器上的金屬箔片張開一角度，此時更換特定光源，以另一光源的入射光線照在金屬板上，可使金屬箔片張角漸小至閉合，而後再張開，則從一開始到後來，金屬箔片的電性如何變化？(6 分)

正確答案區

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	E	D	C	D	C	E	C	B	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	B	A	D	A	ABE	AD	CE	AE
21	22	23	24						
BCD	BCE	AC	DE						